

CARKIT 88c4 Räckviddsanalys

Viktor Kärnstrand

22 September 2026

Abstract

Syftet med rapporten är att göra en tidig uppskattning av vilken räckvidd som kan uppnås med CARKIT 88c4, baserad på radar-MMIC:en CTRX8188F. Rapporten kombinerar teoretisk array-skalning med kontrollerade laboratiormätningar och enkla fältförsök. Laboratiormätningarna visar att målsignalens effekt vid åtta koherenta sändare ligger inom cirka 0,2 dB från det teoretiska värdet. Signal-brusförhållandet når däremot inte den mottagarbrusbegränsade förutsägelsen. Kovariansanalysen visar ett växande rumsligt korrelerat bakgrundsbidrag vars dominerande mod är riktad på liknande sätt som målreflektionen.

Den nollutfyllda fältanalysen ger 36,57 dB vid 100 m för den nominella 10 dBsm-reflektorn. Gångreflektorns och bilpopulationens fasta R^{-4} -anpassningar skiljer sig med 0,90 dB vid samma avstånd. Extrapoleringen till ett 0 dBsm-mål ger cirka 1036 m vid 13 dB SNR med ideal koherent RX-vinst, cirka 929 m med uppmätt RX-vinst och cirka 782 m om ytterligare 3 dB lobförlust antas. Resultaten ska betraktas som tidiga uppskattningar eftersom antennens ojämna strålningsdiagram vid samtidig användning av flera sändare, liksom målorientering, rörelse och utbredningsmiljö, medför betydande osäkerhet.

1 Laboratiormätningarna

Syftet med laboratiormätningarna är att se att vi kan kalibrera både sändare och mottagare, samt att fler sändare och mottagare i kombination ger den teoretiska vinsten i signal samt signal/brus-förhållande (SNR). Avvikelser från teoretiska värden kan avslöja begränsningar och karaktäristik hos chipet att ta hänsyn till vid systemdesign.

1.1 Kalibrering

Faskalibrering av sänd- och mottagarelement genomfördes i labbet med en reflector i boresight på ca 22 decimeters avstånd. Faskalibreringen använde en separat DDMA-vågform som inte ska förväxlas med 200 MHz-vågformerna i Tabell 3. Frekvenssvepet bestod av sju separata FMCW-mätningar med olika centerfrekvens; en enskild chirp svepte alltså inte över hela intervallet 76,5–78,0 GHz. För varje mätpunkt flyttades chirpens start- och låsfrekvens tillsammans, medan bandbredd, timing, effektinställning, DDMA-kodning och mottagarkonfiguration hölls konstanta. Tabell 1 sammanfattar kalibreringsvågformen.

DDMA-faslängden 16 innebär att varje sändares fas följer en egen periodisk sekvens över ramperna. De åtta valda fasinkrementen placerar TX1–TX8 i de separata råa dopplerfällorna 64, 256, 448, 640, 768, 832, 896 och 960 i en 1024-punkters FFT. Därmed kan alla åtta sändare vara aktiva samtidigt, medan deras komplexa svar separeras i dopplerdimensionen.

Kalibreringsmätningen användes även för att estimeras sändarnas styrka relativt TX1. Resultatet visas i Tabell 2. Nivåerna sträcker sig från $-0,69$ dB för TX4 till $+0,76$ dB för TX5, vilket motsvarar ett totalt spann på 1,45 dB. De relativa styrkorna används senare när de ideala signal- och SNR-värdena beräknas.

Anledningen till att kalibrering gjordes vid flera centerfrekvenser är att kalibreringen visade sig vara frekvensberoende. I Figur 1 och Figur 2 visas de uppackade faskorrektionerna för TX

Table 1: DDMA-vågform och insamlingsparametrar för faskalibreringen.

Parameter	Värde
Samplade centerfrekvenser	76,500019; 76,749998; 77,000018; 77,249996; 77,500008; 77,750012 och 77,999999 GHz
Samplad FMCW-bandbredd	399,609376 MHz per mätpunkt
Ungefärligt RF-intervall	Centerfrekvens $\pm 199,804688$ MHz
ADC-samlingsfrekvens	50 MS/s
Sampel per ramp	512
Ramper per ram	1024
Ramar per centerfrekvens	10
Rampens timing	10,240 μ s nyttolast; 5,540 μ s före nyttolast; 0,060 μ s väntetid och 0,060 μ s återgång
PRI	15,960 μ s
Frekvenssteg mellan ramper	0 Hz
TX-backoff	20 dB
Aktiva sändare	TX1–TX8
DDMA-faslängd	16 ramper
DDMA-index för TX1–TX8	1, 4, 7, 10, 12, 13, 14 och 15
Fasinkrement per ramp	22,5°, 90°, 157,5°, 225°, 270°, 292,5°, 315° och 337,5°
Aktiva mottagare	RX1–RX8
RX-inställning	Högpaszkod 0 och förstärkningskod 2 på samtliga RX
Avståndsbinsavstånd	0,3753666 m
Kalibreringscell	Avståndsbins 6, motsvarande 2,2522 m på den konfigurerade avståndssaxeln

Table 2: Estimerad TX-styrka relativt TX1.

Sändare	Relativ nivå	Relativ effekt
TX1	0,00 dB	1,000
TX2	−0,58 dB	0,876
TX3	+0,53 dB	1,130
TX4	−0,69 dB	0,853
TX5	+0,76 dB	1,190
TX6	−0,34 dB	0,924
TX7	−0,36 dB	0,919
TX8	+0,18 dB	1,043

respektive RX vid centerfrekvenser från 76,5 till 78,0 GHz. Korrektionerna är relativa till TX1 respektive RX1 och har beräknats som medelvärdet över tio CPI:er vid varje frekvens.

Något att notera är att faskorrektionen verkar vara mer frekvensberoende för vissa element än vad den är för andra.

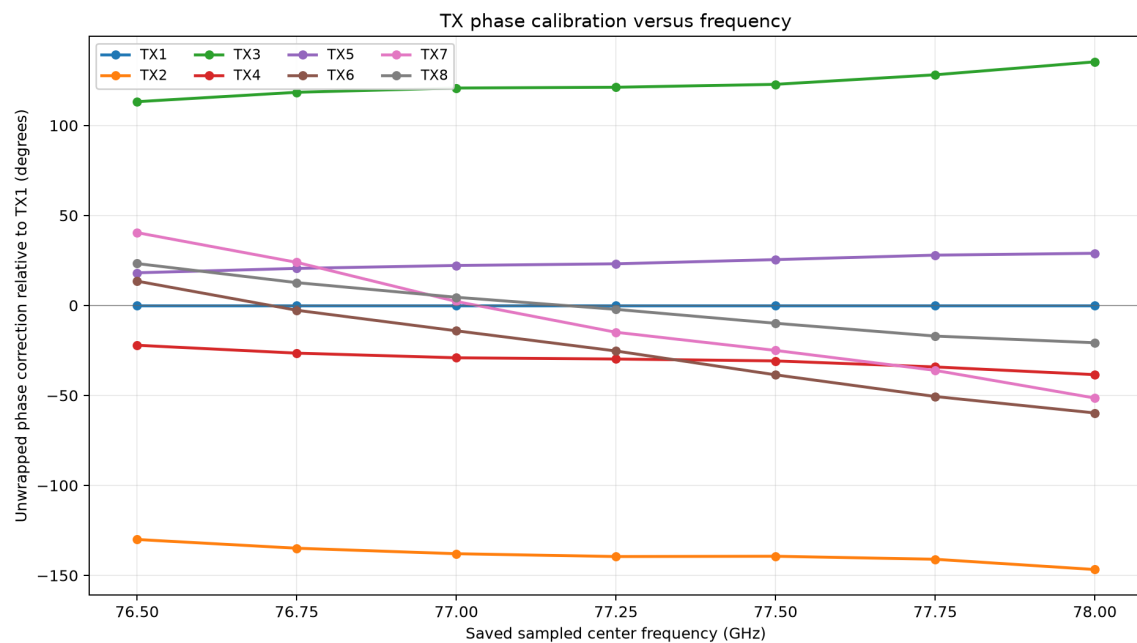


Figure 1: Estimerad TX-faskorrektion relativt TX1 som funktion av centerfrekvens. Varje punkt är medelvärde över 10 CPI.

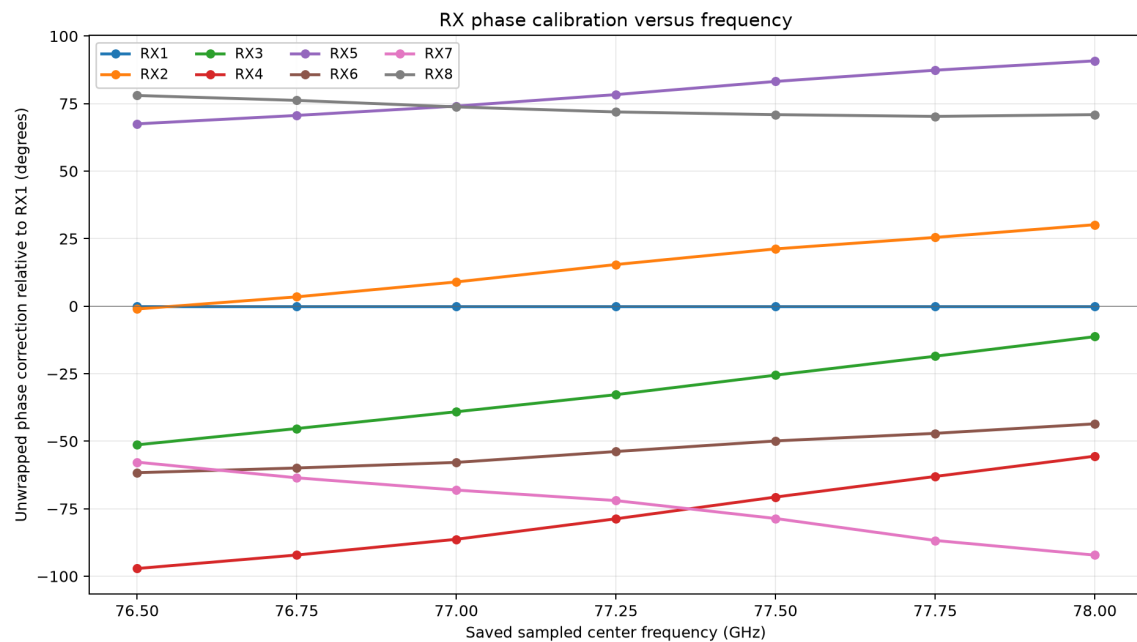


Figure 2: Estimerad RX-faskorrektion relativt RX1 som funktion av centerfrekvens. Varje punkt är medelvärde över 10 CPI.

1.2 Konfiguration

Fem i övrigt identiska vågformer aktiverade en, två, fyra, sex samt åtta TX-element. En stationär reflektor placerades vinkelrätt framför radarn på ungefär 22 decimeters avstånd. Tabell 3 jämför de fem vågformerna.

Table 3: Vågforms- och insamlingsparametrar för laboratiemätningarna. TX-backoff appliceras separat på varje aktiv sändare.

Parameter	1-TX-mod	2-TX-mod	4-TX-mod	6-TX-mod	8-TX-mod
Aktiva TX-kanaler	TX1	TX1–2	TX1–4	TX1–6	TX1–8
Antal aktiva TX	1	2	4	6	8
TX-backoff per aktiv TX	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB
RX-kanaler	RX1–8	RX1–8	RX1–8	RX1–8	RX1–8
RX-förstärkning	−18 dB	−18 dB	−18 dB	−18 dB	−18 dB
Chirpar per CPI	64	64	64	64	64
Sampl per chirp	256	256	256	256	256
ADC-samlingsfrekvens	25 MS/s	25 MS/s	25 MS/s	25 MS/s	25 MS/s
Chirppperiod	100 μ s	100 μ s	100 μ s	100 μ s	100 μ s
CPI-längd	6,410 ms	6,410 ms	6,410 ms	6,410 ms	6,410 ms
Centerfrekvens	77,000 GHz	77,000 GHz	77,000 GHz	77,000 GHz	77,000 GHz
ADC-bandbredd	200,391 MHz	200,391 MHz	200,391 MHz	200,391 MHz	200,391 MHz
FMCW-lutning	19,569 MHz/ μ s	19,569 MHz/ μ s	19,569 MHz/ μ s	19,569 MHz/ μ s	19,569 MHz/ μ s

Hög backoff gain i sändning samt låg förstärkning på mottagarsidan har använts för att undvika att mätta AD-omvandlaren eller få icke linjära effekter i förstärkning. Samplen låg långt från mättnad. Det största observerade intervallet var −177 till +98 ADC-steg i mätningen med åtta TX, jämfört med gränserna −2048 och +2047 för en 12-bitars ADC med tecken.

De relativa TX-effekterna i Tabell 2 används för att beräkna den ideala koherenta vinsten för respektive vågform. Om p_t är TX-elementets linjära effekt relativt TX1, är dess relativa fältamplitud $\sqrt{p_t}$. När de första N sändarna är perfekt faslinjerade blir därför vinsten relativt TX1

$$G_{\text{TX}}(N) = 20 \log_{10} \left(\sum_{t=1}^N \sqrt{p_t} \right). \quad (1)$$

Tabell 4 visar fältsumman och den resulterande vinsten för de fem konfigurationerna. Kolumnen med lika starka TX visar $20 \log_{10} N$ som jämförelse. Den uppmätta amplitudobalansen påverkar främst 2-TX- och 4-TX-fallen; vid åtta TX är skillnaden endast 0,05 dB.

Table 4: Förväntad koherent TX-vinst baserad på de uppmätta relativa sändarstyrkorna.

Aktiva TX	Relativ fältsumma	Styrkejusterad vinst	Lika starka TX
1	1,000	0,00 dB	0,00 dB
2	1,936	5,74 dB	6,02 dB
4	3,923	11,87 dB	12,04 dB
6	5,975	15,53 dB	15,56 dB
8	7,955	18,01 dB	18,06 dB

1.3 Primära resultat

Tabell 5 utgår vi från baseline med en sändare och icke-koherent summa i mottagning. Sedan baseras idealvärdena på den baselinen plus det man borde vinna på att addera koherent summering och fler sändare. I idealvärdena har vi också tagit hänsyn till de olika sändarnas uppmätta styrka relativt TX1.

Table 5: Measured and ideal post-FFT target SNR.

TX count	Incoherent	Ideal	Coherent	Ideal
1	54.26	54.26	63.38	63.38
2	59.91	60.00	68.70	69.12
4	65.83	66.13	74.32	75.25
6	69.23	69.79	76.93	78.91
8	71.33	72.27	78.47	81.39

I figur 3 kan vi se visuellt hur vi tappar 0.94 dB mot idealkurvan vid icke-koherent summerat brus och 2.92 dB vid koherent summerat brus. När vi bryter ner detta i signal och brus i figur 4 samt figur 5 ser vi att förlusten inte kommer från att vi tappar signalstyrka utan att brusgolvet växer när vi adderar fler sändare. Mer konkret ser vi att det inkoherents brusgolvet stiger 0.84 dB och det koherenta 2.81 dB.

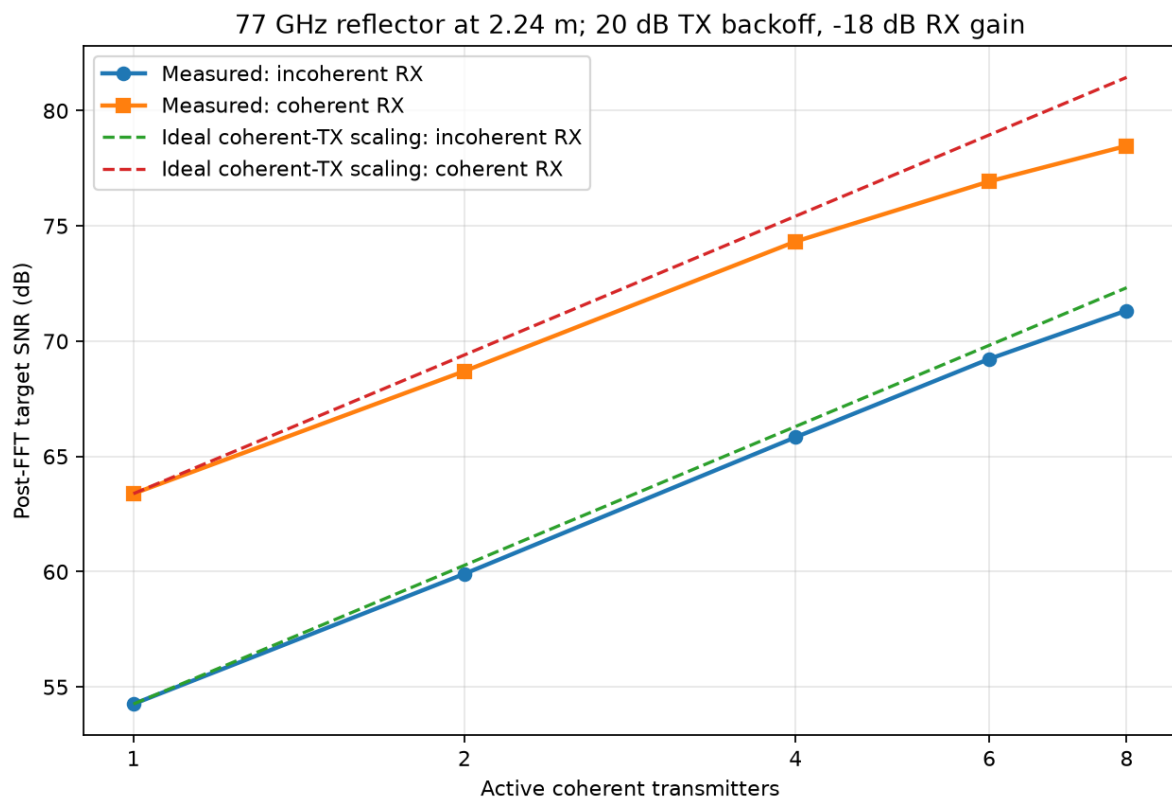


Figure 3: Uppmätt SNR för reflektorn samt en streckad kurva för det teoretiskt optimala sambandet för att kombinera flera sändare i fas

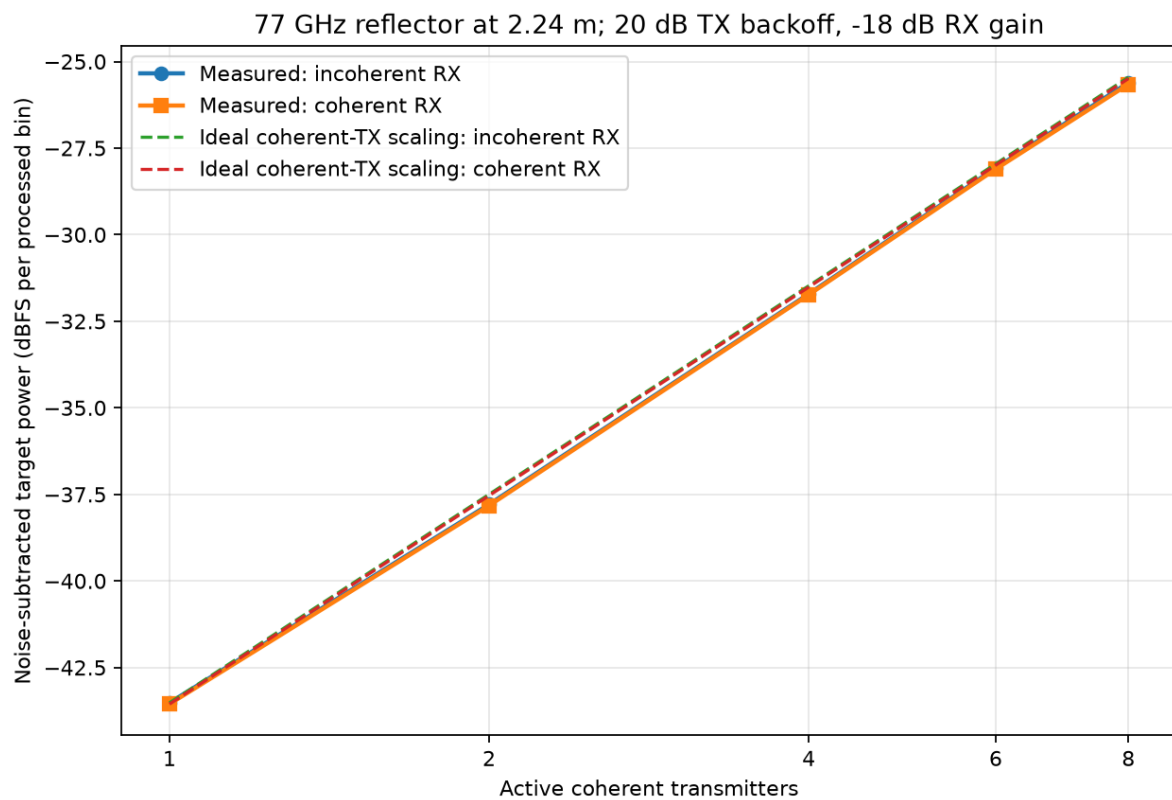


Figure 4: Uppmätt reflektorsignal ihop med streckad linje som indikerar det teoretiskt optimala sambandet.

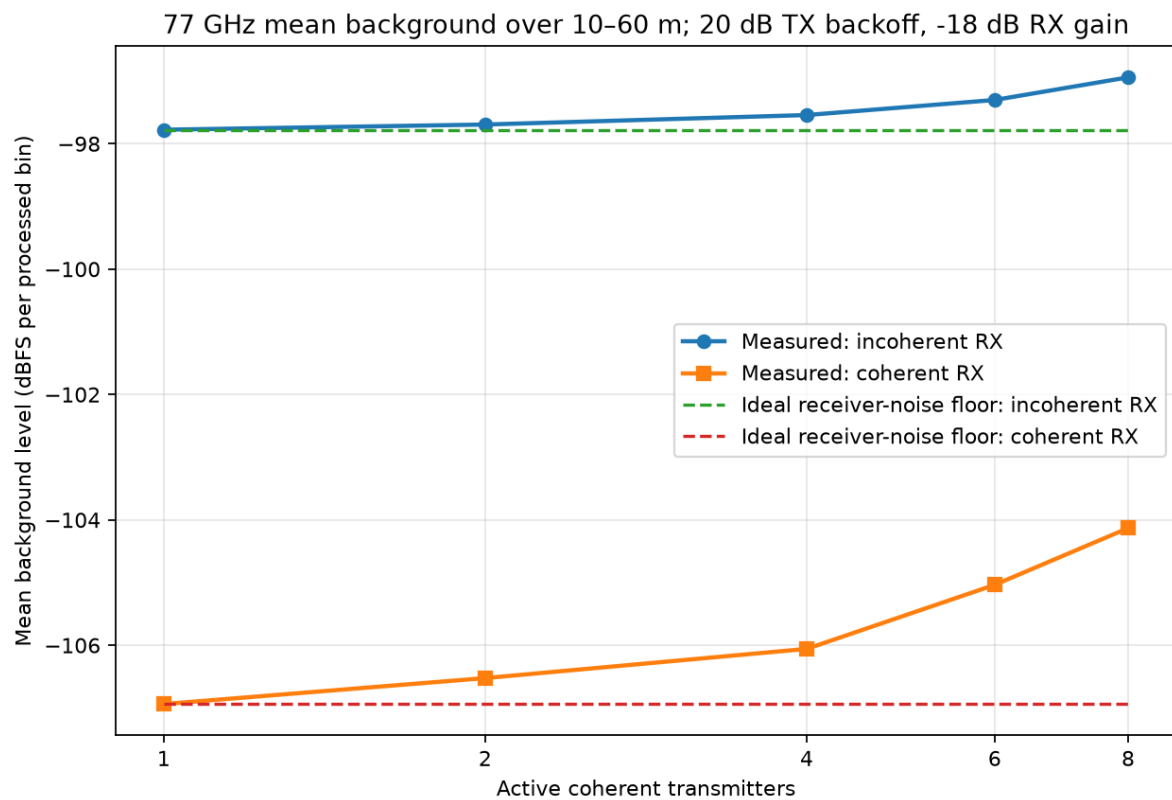


Figure 5: Medelvärde för bakgrunden i labbet, de streckade kurvorna anger det teoretiska sambandet för vitt brus.

1.4 Karaktärisering av färgat brus

För att undersöka om det förhöjda bakgrundsbruset består av oberoende mottagarbrus eller av en rumsligt färgad komponent har vi studerat en 8×8 -kovariansmatris för RX från mätningarna med 4, 6 och 8 TX. Varje vald avstånd-dopplercell ger en komplex observation $\mathbf{x}$ med åtta kanaler, och

$$\hat{\mathbf{R}} = \frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (\mathbf{x}_m - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_m - \bar{\mathbf{x}})^H, \quad M = 3819. \quad (2)$$

Hann-fönstren gör intilliggande celler korrelerade. M anger därför det nominella antalet sampel, inte antalet oberoende sampel.

De normaliserade matriserna i Figur 6 får en starkare och systematisk struktur utanför diagonalen när antalet TX ökar. En likformig ökning av oberoende mottagarbrus skulle ändra effekten på diagonalen men inte skapa ha någon korrelation mellan mottagarelement. Man kan därför dra slutsatsen att det tillkommande bakgrundsbruset är därför rumsligt färgat.

Tittar man på egenvärdesspektrat i figur 7 ser man att den starkaste modens effektandel ökar från 15% (4TX) till 18% (6TX) och 21% (8TX). Det är förenligt med en växande färgad komponent ovanpå ett mottagarbrus som huvudsakligen har full rang.

Ett antagande är att det rumsligt färgade bruset härrör från en eller ett par störkällor. Vi ser att primärt två moder sticker ut, men plockar med en tredje att undersöka då det verkar lite oklart om denna härrör från mottagarbruset eller från en störkälla.

I figur 9 har vi tittat på linjeringen av brusmodernas egenvektorer mot antennens styrvektorer för olika vinkar. Vi ser att den maximala linjeringen för den starkaste moden ökar från 53% (4 TX) till 63% (6 TX) och 68% (8TX). Detta maxvärde uppnås nära den kalibrerade målriktningen, men inte riktigt. Vid 0° vid mätningen med 8 TX är linjeringen 64% för den dominerande moden. Den bakgrundsmod som växer med antalet sändare har alltså i stor utsträckning samma fasfördelning över RX-kanalerna som målreflexen. Detta tyder på att den färgade komponenten kommer från målets riktning eller följer målets signalväg. Vid en mätning mot absorberant ser man också att det rumsliga bruset försvinner. Något att notera är att linjeringen för moderna har en periodicitet, och huvudmoden linjerar också vid två punkter vid ca $\pm 27^\circ$. Detta beror på att elementavståndet mellan RX är 2.2λ och antennen således är mångtydig.

Vid 8 TX står mod 1 för 71,28% och mod 2 för 26,62% av det koherenta bakgrundsbruset. Tillsammans svarar de för 97,90%, vilket förklarar varför brusreduktionen försämras från ideala 9,03 dB till uppmätta 7,19 dB. Mod 3 står för 11,81% av det totala bakgrundsbruset vid 8 TX men endast 0,13% av det koherenta bruset. Mod 1 verkar alltså tydligt härröra från målet, mod 3 verkar inte göra det, och för mod 2 verkar det vara lite mer öppet för tolkning.

2 Fältmätning

Fältmätningen utfördes i Hällesåker längs landsvägen. Den sparade vågformskonfigurationen redovisas i Tabell 6. Radarn ställdes upp längs vägkanten och mätningar gjordes på förbipasserande bilar samt en löpande ingejör med en 10dbm^2 reflektor. Syftet med mätningarna var primärt att få en baseline för att räckviddsmodellen. En TX användes, som enligt databladet har en direktivitet på 15dbi , samt alla åtta RX som summerats icke-koherent.

3 Räckviddsmodell

3.1 Predikterad SNR

Räckviddsmodellen utgår från systemidentifieringen med den gående 10 dBsm-reflektorn. Den fasta R^{-4} -anpassningen ger 36,57 dB vid 100 m med en aktiv sändare och den normaliserade icke-koherenta summan av åtta mottagare. Målets RCS, vågformen och antalet integrerade

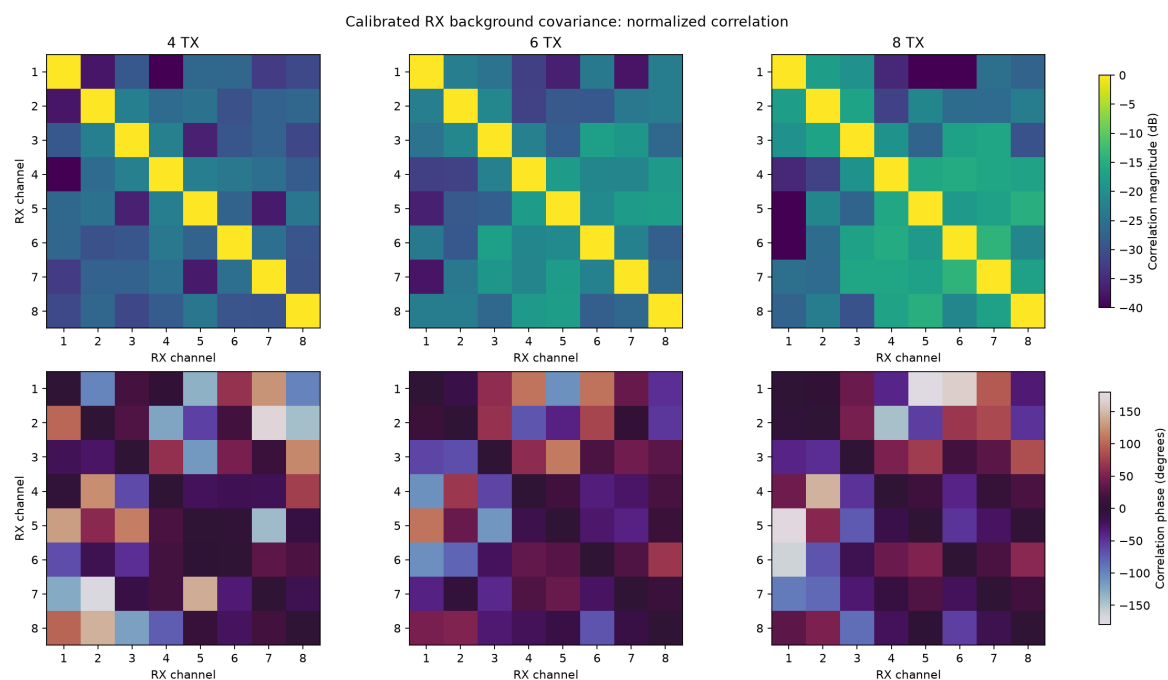


Figure 6: Belopp och fas för det kalibrerade RX-bakgrundsbrusets korrelationsmatriser.

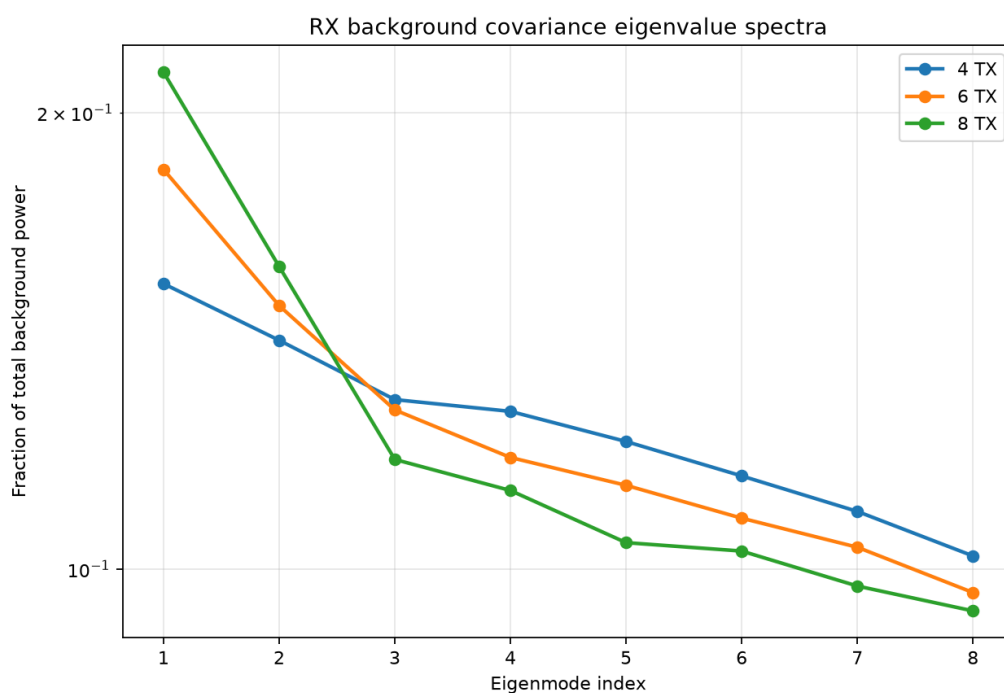


Figure 7: Normaliserade egenvärden för laboratiemätningarnas RX-kovariansmatriser.

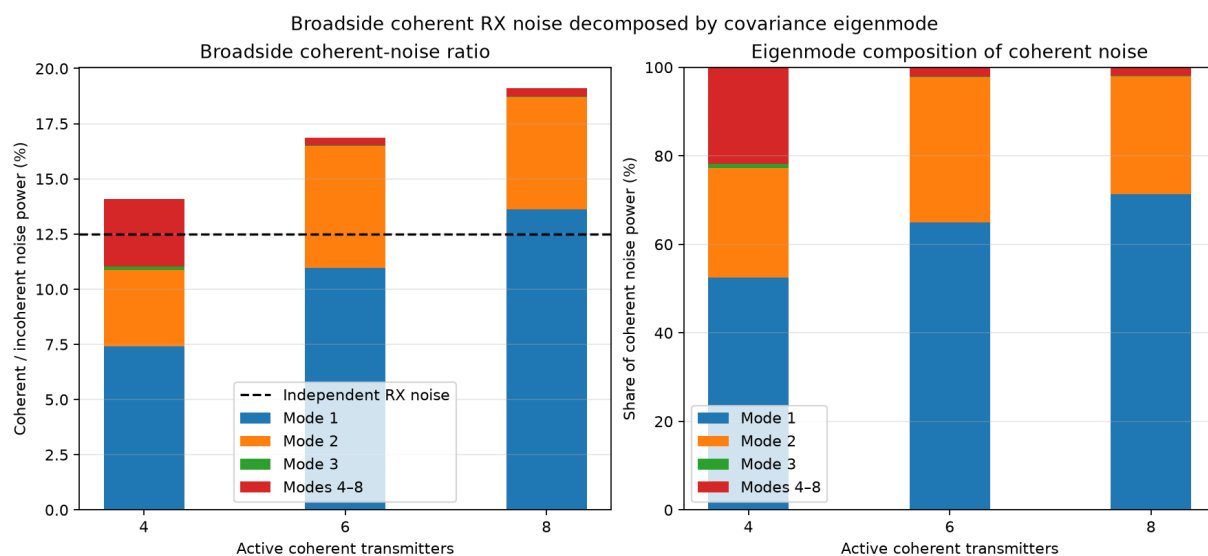


Figure 8: Egenmodsuppdelning av det koherenta RX-bakgrundsbruset i huvudriktningen.

Table 6: Vågforms- och insamlingsparametrar för fältmätningarna.

Parameter	Sparat värde
Centerfrekvens	76,374237 GHz
Bandbredd	100,781248 MHz
Chirplutning	cirka 9,842 MHz/ μ s
ADC-samlingsfrekvens	50 MS/s
Fast-time-sampel	512
Ramper per frame	1024
Payloadtid	10,240 μ s
Tid före payload	5,540 μ s
PRI	15,960 μ s
Koherent ramplängd	cirka 16,34 ms
CPI	120 ms
TX-backoff	0 dB
RX-kanaler	Samtliga åtta

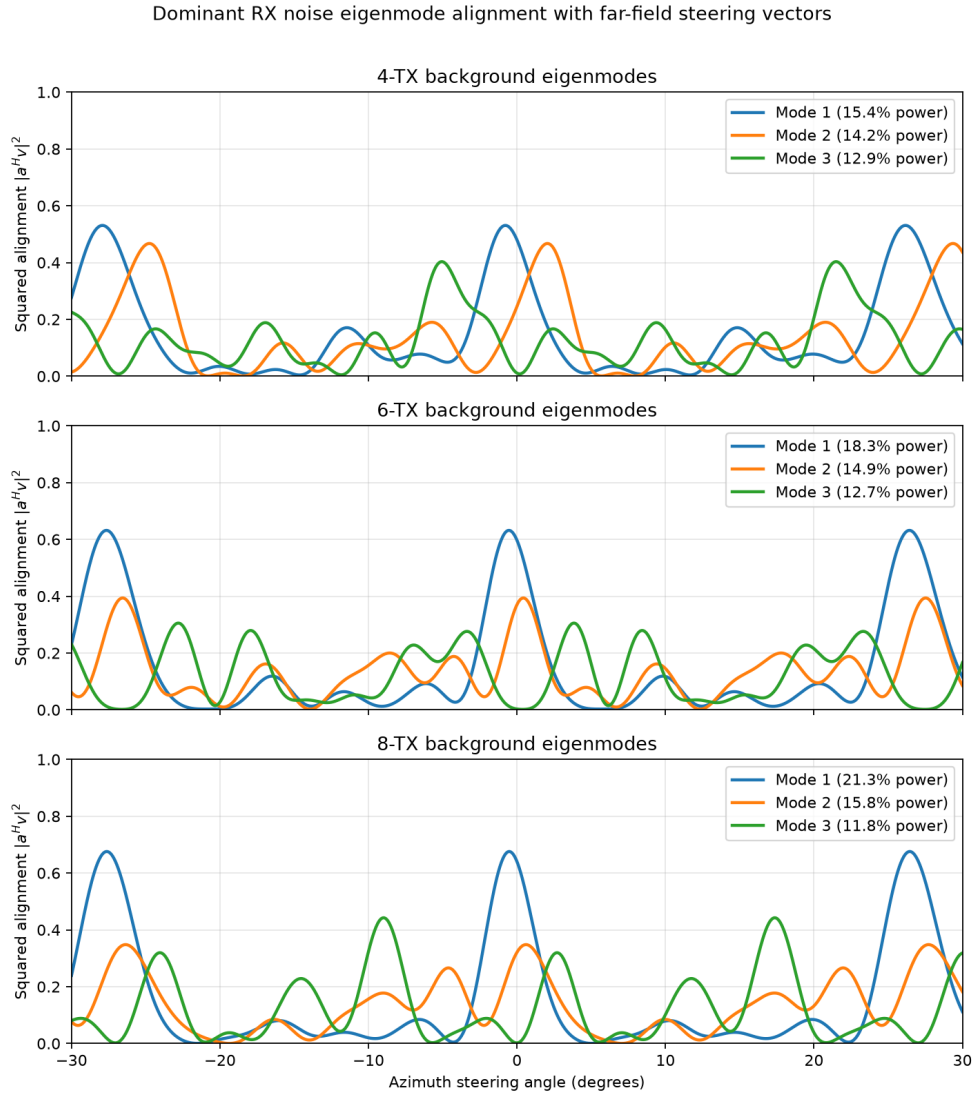
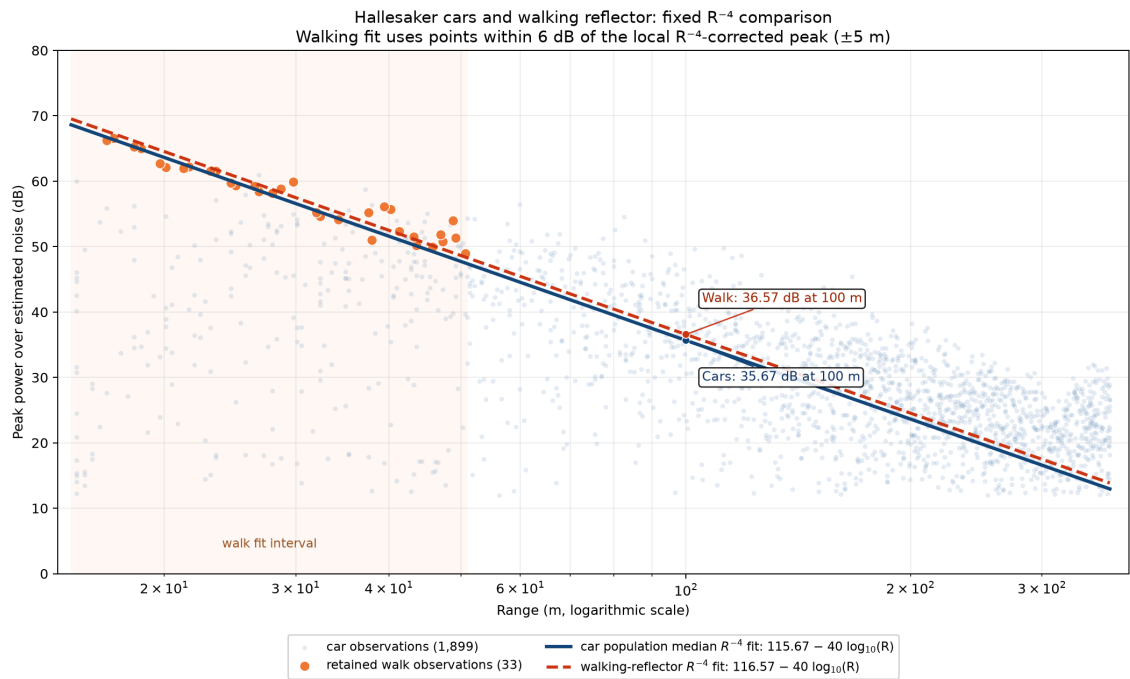


Figure 9: Linjering mellan de tre starkaste kovariansmoderna och ideala styrvektorer för fjärrfält. De upprepade topparna är rumsliga alias som orsakas av elementavståndet $2, 2\lambda$.



Car curve is the median of 41 per-track fixed-slope intercepts. Walking curve uses points within 6 dB of the local R^{-4} -corrected peak (± 5 m) over 15–51 m. Candidate cars are not ground-truth classifications.

Figure 10: Fältmätning med en nominell 10 dBsm-reflektor och förbipasserande bilar efter nollut-fyllnad i signalbehandlingen för att minska binsträdling-förlust. De fasta R^{-4} -anpassningarna ger 36,57 dB för reflektorn och 35,67 dB för bilpopulationen vid 100 m.

chirpar hålls oförändrade i följande extrapolering. Endast TX- och RX-kombineringen samt avståndet ändras.

De åtta sändarnas uppmätta relativa effekter i Tabell 2 summeras enligt Ekvation 1. Som visas i Tabell 4 ger åtta faslinjerade sändare $G_{TX}(8) = 18,01$ dB relativt TX1. Om alla åtta sändare hade varit exakt lika starka hade resultatet varit $20 \log_{10} 8 = 18,06$ dB. Den uppmätta amplitudobalansen minskar alltså den ideala TX-vinsten med endast cirka 0,05 dB, under förutsättning att faserna är perfekt linjerade i målets riktning.

Referensen använder redan åtta mottagare, men deras effekter medelvärdesbildas icke-koherent. En ideal koherent summa av samma åtta RX behåller den linjerade målsignalen samtidigt som oberoende mottagarbrus reduceras med en faktor åtta. Den teoretiska RX-vinsten relativt den normaliserade icke-koherenta summan är därför

$$G_{RX} = 10 \log_{10} 8 = 9,03 \text{ dB}. \quad (3)$$

För ett monostatiskt radarmål avtar mottagen SNR som R^{-4} . En ökning av avståndet från 100 m till 1000 m ger därför

$$\Delta S_R = -40 \log_{10} \left(\frac{1000}{100} \right) = -40,00 \text{ dB}. \quad (4)$$

Tabell 7 visar hela dB-budgeten och den ackumulerade SNR-nivån.

Table 7: Räckviddsbudget för ett 10 dBsm-mål med åtta faslinjerade TX och ideal koherent mottagning över åtta RX.

Term	Förändring	Ackumulerad SNR
Empirisk referens, 1 TX och icke-koherent 8 RX vid 100 m	+36,57 dB	36,57 dB
Åtta faslinjerade TX, med uppmätta relativa styrkor	+18,01 dB	54,58 dB
Koherent summa av åtta RX	+9,03 dB	63,61 dB
Oförändrat 10 dBsm-mål	0,00 dB	63,61 dB
Avstånd 100 m $\rightarrow$ 1000 m	-40,00 dB	23,61 dB

Den idealiserade modellen ger därmed

$$\text{SNR}_{10 \text{ dBsm}}(1000 \text{ m}) = 36,57 + 18,01 + 9,03 - 40,00 = 23,61 \text{ dB}. \quad (5)$$

Resultatet gäller samma 10 dBsm-mål och samma integrationslängd som referensmätningen. Det förutsätter dessutom att den koherenta TX-vinsten, RX-brusets oberoende och R^{-4} -lagen kan överföras från referensmätningen till 1000 m.

För ett 0 dBsm-mål minskar SNR med 10 dB jämfört med budgeten ovan. Den styrkejusterade modellen ger därför 13,61 dB vid 1000 m. Motsvarande avstånd för 20, 13 och 10 dB SNR är cirka 692 m, 1036 m respektive 1231 m.

Figur 11 visar även stegen från den ursprungliga fältkonfigurationen. För ett 0 dBsm-mål ger en TX och icke-koherent medelvärde av åtta RX 26,57 dB vid 100 m. Om bara de åtta TX faslinjeras tillkommer 18,01 dB, vilket ger 44,58 dB vid 100 m; RX-behandlingen är då fortfarande icke-koherent. Dessa två kurvor passerar 13 dB SNR vid cirka 218 respektive 616 m. De övriga tre kurvorna lägger till koherent RX-vinst och, i ett fall, ett antaget lobavdrag.

Laboratoriemätningen gav 7,14 dB koherent RX-vinst vid åtta aktiva TX i stället för den teoretiska vinsten 9,03 dB, på grund av det rumsligt korrelerade bakgrundsbidraget. Om detta mätvärde används som en separat känslighetskontroll blir resultatet

$$36,57 + 18,01 + 7,14 - 40,00 = 21,72 \text{ dB} \quad (6)$$

vid 1000 m. Detta är inte en ny fältmätning utan visar hur det observerade laboratorieunderskottet skulle påverka räckviddsbudgeten om det kvarstår i fält.

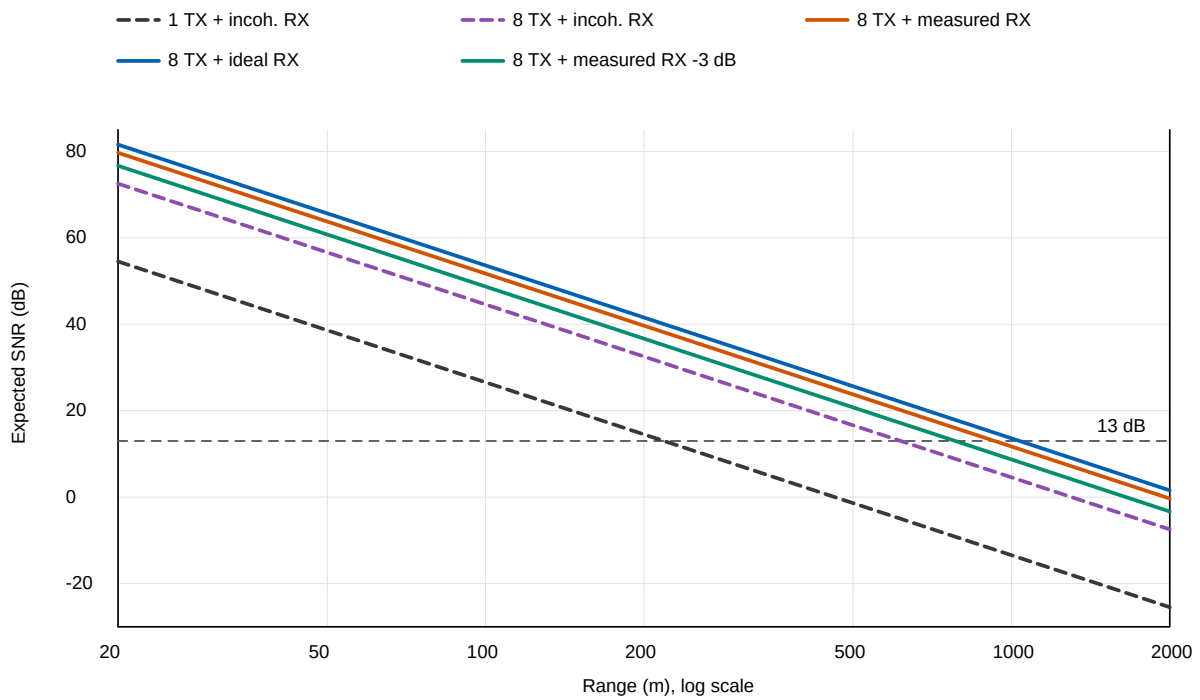


Figure 11: Förväntad SNR för ett 0 dBsm-mål mot avstånd på logaritmisk x-axel. Svart streckad: fältbaslinje med en TX och icke-koherent 8 RX. Lila streckad: åtta faslinjerade TX med icke-koherent 8 RX. Orange: åtta TX och uppmätt koherent RX-vinst. Blå: åtta TX och ideal koherent RX-vinst. Grön: uppmätt RX-vinst med ytterligare 3 dB sammanlagt lobavdrag. Samtliga utgår från den nollutfyllda fälthanpassningen.

Värdet 36,57 dB bygger på den uppdaterade nollutfyllda analysens peak-effekt över estimerat brus och på ett urval kring den lokala R^{-4} -korrigerade toppen. Det äldre 31,11 dB-värdet i referensdata använder allpunktsanpassning med PSI:s post-FFT-SNR. Värdena ska inte blandas inom samma dB-budget.

3.2 Detektionssannolikhet

Tre SNR-budgetar jämförs för ett 0 dBsm-mål med samma vågform och integration som ovan. Alla utgår från det uppdaterade fälttankaret 36,57 dB vid 100 m, den styrkejusterade TX-vinsten 18,01 dB och -10 dB för mål-RCS. Det ideala fallet använder 9,03 dB koherent RX-vinst, medan det uppmätta laboriefallet använder 7,14 dB. Ett tredje fall drar ytterligare 3 dB från *hela* SNR-budgeten för att illustrera att målet inte ligger mitt i antennloben. Lobavdraget görs en gång, inte separat för TX och RX. För budget j gäller

$$S_j(R) = S_j(100 \text{ m}) - 40 \log_{10} \left(\frac{R}{100 \text{ m}} \right) \text{ dB}, \quad \gamma_j(R) = 10^{S_j(R)/10}, \quad (7)$$

med $S_j(100 \text{ m}) = 53,61, 51,72$ respektive $48,72$ dB. Motsvarande SNR vid 1000 m är 13,61, 11,72 och 8,72 dB.

Ett sampel avser här ett färdigbehandlat detektionsbeslut för målet efter koherent integration, inte ett ADC-sampel eller en enskild chirp. Vi antar att beslutet tas genom att jämföra effekten $Z = |s + n|^2/N$ i en bestämd komplex range-Doppler-cell med tröskeln $T = 10^{13/10} \approx 19,95$. Bruset n är cirkulärt komplext Gaussiskt med känd medeleffekt $N = E|n|^2$. Den effektiva målreturen s antas vara nollmedelvärde cirkulärt komplex Gaussisk med medeleffekt $\gamma_j(R)N$, vilket ger exponentialfördelad total effekt och

$$p_j(R) = P_{D,j}(R) = \Pr(Z > T \mid H_1) = \exp \left[-\frac{T}{1 + \gamma_j(R)} \right]. \quad (8)$$

Utan mål blir sannolikheten för falsklarm i en sådan enskild cell $P_{FA} = e^{-T} \approx 2,16 \cdot 10^{-9}$. Det gäller den angivna brus- och tröskelmodellen; en sökning över flera celler har andra falsklarmsegenskaper.

Tabell 8 och Figur 12 jämför detektionssannolikheten för de tre budgetarna. R_{13} är avståndet där förväntad SNR når 13 dB; det är inte ett avstånd för en bestämd detektionssannolikhet.

Table 8: Idealiserad detektionssannolikhet för ett beslut vid 1000 m, med en 13 dB effekttröskel. R_{13} anges i meter.

Fall	SNR vid 1 km	R_{13}	P_D vid 1 km
Ideal RX	13,61 dB	1036	43,5 %
Uppmätt RX	11,72 dB	929	28,4 %
Uppmätt RX, -3 dB lob	8,72 dB	782	9,4 %

Kurvorna antar en fluktuerande effektiv målretur, en bestämd range-Doppler-cell och känd brusnivå. Målreturens verkliga fluktuationer och bakgrundens fördelning är ännu inte verifierade. Dessutom skattades referensvärdet 36,57 dB från peak-värden valda kring den lokala R^{-4} -korrigerade toppen, medan modellen ovan gäller en bestämd cell. Sannolikhetsskurvorna är därför modellprediktioner som behöver kontrolleras mot upprepade detektionsbeslut från den avsedda signalbehandlingen.

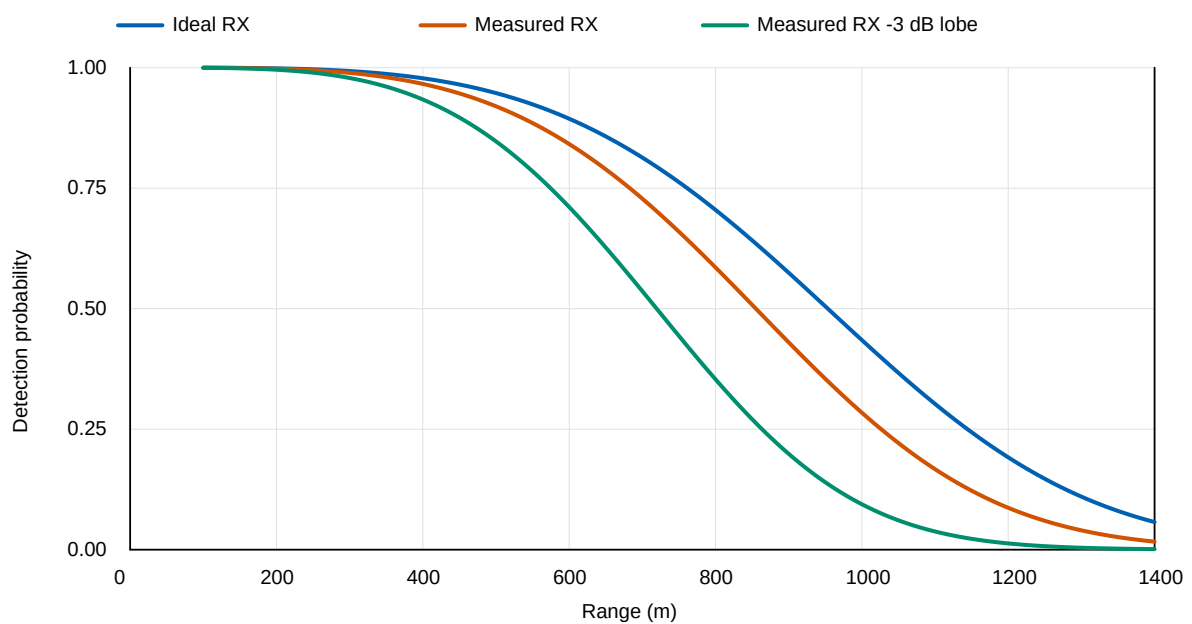


Figure 12: Idealiserad detektionssannolikhet för ett färdigbehandlat beslut och ett 0 dBsm-mål. Blå: ideal RX-vinst 9,03 dB. Orange: uppmätt RX-vinst 7,14 dB. Grön: uppmätt RX-vinst med ytterligare 3 dB sammanlagt lobavdrag. Effekttröskeln är 13 dB över medelbrus.